SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

Contexto

Uma loja de materiais de construção que comercializa produtos como cimento, areia, tijolos, tintas, ferramentas, materiais elétricos e hidráulicos enfrenta dificuldades para controlar seu estoque devido à ausência de um sistema informatizado. O controle manual das mercadorias dificulta o acompanhamento das entradas e saídas de produtos, ocasionando divergências nas quantidades registradas, falta de materiais para atender aos clientes e compras desnecessárias.

Entre as características dos produtos comercializados, destacam-se as diferentes marcas, categorias, unidades de medida e fornecedores. Alguns materiais são comercializados por unidade, enquanto outros são vendidos por metro, metro quadrado, quilo ou saco, exigindo um controle adequado das quantidades disponíveis.

Além disso, a loja realiza compras frequentes de diferentes fornecedores, sendo necessário registrar a origem dos produtos, os valores de aquisição e as datas de entrada das mercadorias. A ausência dessas informações dificulta o acompanhamento dos custos, a identificação dos fornecedores e a análise das movimentações realizadas.

A falta de informações atualizadas também compromete a identificação dos produtos com baixo estoque, o acompanhamento das mercadorias mais movimentadas e a identificação dos funcionários responsáveis pelas operações, prejudicando a organização e a eficiência do estabelecimento.

Desafio

Desenvolver um sistema web que permita aos funcionários da loja de materiais de construção cadastrar produtos, consultar informações e gerenciar as entradas e saídas de mercadorias de maneira organizada e intuitiva.

O sistema deverá permitir o cadastro de produtos, contendo informações como nome, descrição, marca, categoria, unidade de medida, preço de custo, preço de venda, quantidade disponível, estoque mínimo e fornecedor responsável pelo fornecimento.

Além disso, deverá possuir funcionalidades para cadastrar e consultar fornecedores, armazenando informações como razão social ou nome, CNPJ ou CPF, telefone, endereço e e-mail.

O sistema também deverá permitir o registro das movimentações de estoque, identificando o produto movimentado, o tipo de operação (entrada ou saída), a quantidade, o valor unitário, a data e o funcionário responsável. Nas operações de entrada, deverá ser possível identificar o fornecedor responsável pelo fornecimento das mercadorias.

Para facilitar o controle das mercadorias, o sistema deverá possuir um mecanismo de estoque mínimo, permitindo identificar os produtos cuja quantidade disponível esteja abaixo do limite previamente estabelecido.

Para garantir a consistência das informações, o sistema deverá impedir operações de saída que resultem em estoque negativo, evitando que sejam registradas vendas ou retiradas de quantidades superiores às disponíveis.

Entregas

- **Lista de requisitos funcionais:** documento em formato Word contendo a descrição das funcionalidades que o sistema deverá apresentar.
- **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER):** arquivo desenvolvido no MySQL Workbench, representando as entidades, os atributos, as chaves primárias, as chaves estrangeiras e os relacionamentos do banco de dados.
- **Script de criação e população do banco de dados:** arquivo .sql contendo os comandos para criação do banco de dados, das tabelas e dos relacionamentos, além da inserção de dados iniciais para testes.
- **Interface de autenticação de usuários:** tela de login para acesso ao sistema.

- **Interface principal do sistema:** tela inicial com acesso às principais funcionalidades e visualização de informações relevantes, como quantidade de produtos cadastrados, movimentações recentes e produtos com estoque baixo.
- **Interface de cadastro de produtos:** tela para cadastrar, consultar e atualizar os dados dos materiais comercializados pela loja.
- **Interface de cadastro de fornecedores:** tela para cadastrar, consultar e atualizar as informações dos fornecedores responsáveis pelo fornecimento das mercadorias.
- **Interface de gestão de estoque:** tela para registrar entradas e saídas de produtos, consultar quantidades disponíveis e visualizar o histórico de movimentações.
- **Interface de consulta de estoque mínimo:** tela para identificar e consultar os produtos cuja quantidade disponível esteja abaixo do limite mínimo configurado.